

Uvažujme reálnou matici $A = \begin{pmatrix} 1 & 1 & -2 \\ 1 & 1 & -2 \\ 1 & -2 & 1 \end{pmatrix}$

(11.1) Spočítejte singulární rozklady matic A , A^T , AA^T a $A^T A$.

Návod: Nejdřív spočítejte singulární rozklad matice $A^* = A^T$ a poté si uvědomte, že $A = UDV^*$ je $\star$ singulární rozklad, právě když je $A^* = (UDV^*)^* = V D^* U^*$ singulární rozklad. Z toho snadno odvodíte rozklady i pro AA^* a $A^* A$, aniž byste znovu počítali vlastní čísla.

Rozklad A^T dle standardního postupu: 1) char. polynom:

$$(A^T)^T A^T = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & -2 \\ 1 & -2 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & -2 \\ 1 & -2 & 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 3 & -2 & -2 \\ -2 & 3 & -2 \\ -2 & -2 & 3 \end{pmatrix}$$

$$p(x) = (x-3)^3 - 16 - 12(x-3) = 0$$

$$= (x-3)^2(x-3) - 0$$

2) hl. vektory:

$$\begin{pmatrix} -2 & -2 & -2 \\ -2 & -2 & -2 \\ -2 & -2 & -2 \end{pmatrix} \text{ ker } X = \text{span} \left\{ \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix} \right\}$$

$$X_3 = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 1 & 0 & 0 \\ 1 & 0 & 0 \end{pmatrix} \text{ ker } (X_3) = \text{span} \left\{ \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix} \right\}$$

B. báze $\mathbb{R}^3$: $B = \left\{ \frac{1}{\sqrt{2}} \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix}, \frac{1}{\sqrt{2}} \begin{pmatrix} 1 \\ -1 \\ 0 \end{pmatrix}, \frac{1}{\sqrt{2}} \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix} \right\}$ obraz první B $A^T b_1 = \frac{1}{\sqrt{2}} \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix}$ $A^T b_2 = \frac{1}{\sqrt{2}} \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix}$ $A^T b_3 = \frac{1}{\sqrt{2}} \begin{pmatrix} 3 \\ -2 \\ -2 \end{pmatrix}$

(6.5. ortogon. na (v_1, v_2))
 $\frac{1}{\sqrt{2}} b_3 = \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix} - \frac{1}{2} \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix} - \frac{1}{2} \begin{pmatrix} 1 \\ -1 \\ 0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix}$

a tedy C může být $\mathbb{R}^3$ bude $C = \left(\frac{1}{\sqrt{2}} \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix}, \frac{1}{\sqrt{2}} \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix}, \frac{1}{\sqrt{2}} \begin{pmatrix} 1 \\ -1 \\ 0 \end{pmatrix} \right)$ (obraz první B ker $\frac{1}{\sqrt{2}}$)

Pak $[A^T]_C = \begin{pmatrix} 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$ $A^T = \underbrace{\frac{1}{\sqrt{2}} \begin{pmatrix} 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}}_U \underbrace{\begin{pmatrix} 3 & -2 & -2 \\ -2 & 3 & -2 \\ -2 & -2 & 3 \end{pmatrix}}_D \underbrace{\frac{1}{\sqrt{2}} \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 1 & 0 & 0 \\ 1 & 0 & 0 \end{pmatrix}}_V$

Pak díky vztahu AA^T získáme:

$\star \downarrow$
 $A = (U D V)^* = V^T D U^T = \frac{1}{6} \begin{pmatrix} 13 & -1 & \sqrt{2} \\ 0 & 2 & \sqrt{2} \\ -\sqrt{3} & -1 & \sqrt{2} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 3 & -2 & -2 \\ -2 & 3 & -2 \\ -2 & -2 & 3 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 0 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 2 \\ \sqrt{6} & 0 & 0 \end{pmatrix}$
 $U \cdot U = I_n$ (ortonormalita)

$$A \cdot A^* = (V^T D U^T)(U D V) \stackrel{\downarrow}{=} V^T D^2 V = \frac{1}{6} \begin{pmatrix} 13 & -1 & \sqrt{2} \\ 0 & 2 & \sqrt{2} \\ -\sqrt{3} & -1 & \sqrt{2} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 9 & -4 & -4 \\ 4 & 4 & -4 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 0 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 2 \\ \sqrt{6} & 0 & 0 \end{pmatrix}$$

$$A^* A = U D V V^T D U^T = U D^2 U^T = \frac{1}{6} \begin{pmatrix} 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 3 & -2 & -2 \\ -2 & 3 & -2 \\ -2 & -2 & 3 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 0 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 2 \\ \sqrt{6} & 0 & 0 \end{pmatrix}$$

$V \cdot V^T = I_n$